

1. Notação científica

1.1. Por que escrever em notação científica?

Distâncias astronômicas e tamanhos microscópicos podem ter muitos zeros. A notação científica organiza esses números usando potências de 10 e torna a ordem de grandeza visível.

Definição

A notação científica tem a forma

$$a \times 10^n, \quad 1 \leq |a| < 10,$$

em que a é o coeficiente e n é um número inteiro chamado expoente.

Dica

O coeficiente deve ter exatamente uma casa não nula antes da vírgula. Assim, 45×10^3 ainda não está na forma científica; escreva $4,5 \times 10^4$.

1.2. Convertendo números grandes

Para transformar um número maior que 1, deslocamos a vírgula para a esquerda até restar apenas um algarismo antes dela. A quantidade de deslocamentos é o expoente positivo.

Exemplo 1: distância terrestre

Escreva 384 000 km em notação científica.

Resolução

1. Colocar a vírgula após o primeiro algarismo: $384\,000 \rightarrow 3,84$.
2. Contar seis casas deslocadas para a esquerda:

$$384\,000 = 3,84 \times 10^5.$$

A unidade continua sendo quilômetro.

1.3. Convertendo números pequenos

Para um número entre 0 e 1, deslocamos a vírgula para a direita. O expoente é negativo, pois estamos representando uma potência de 10 menor que 1.

Exemplo 2: escala microscópica

Escreva 0,00000045 m em notação científica.

Resolução

1. **Deslocar a vírgula até obter 4,5:** $0,00000045 \rightarrow 4,5$.
2. **Contar sete deslocamentos para a direita:** o expoente fica negativo:

$$0,00000045 = 4,5 \times 10^{-7} \text{ m.}$$

Cuidado

O sinal do expoente depende do deslocamento da vírgula, não do sinal do número. Um número positivo menor que 1 também usa expoente negativo.

1.4. Voltando à forma decimal

Com expoente positivo, movemos a vírgula para a direita; com expoente negativo, para a esquerda. Acrescentamos zeros quando necessário.

Exemplo 3: interpretação do expoente

Escreva em forma decimal $6,2 \times 10^4$ e $6,2 \times 10^{-4}$.

Resolução

Para 10^4 , deslocamos quatro casas para a direita:

$$6,2 \times 10^4 = 62\,000.$$

Para 10^{-4} , deslocamos quatro casas para a esquerda:

$$6,2 \times 10^{-4} = 0,00062.$$

O mesmo coeficiente pode representar grandezas muito diferentes conforme o expoente.

1.5. Multiplicação e divisão

Na multiplicação, multiplicamos os coeficientes e somamos os expoentes: $10^m \cdot 10^n = 10^{m+n}$. Na divisão, dividimos os coeficientes e subtraímos os expoentes: $10^m \div 10^n = 10^{m-n}$. Ao final, normalizamos o coeficiente.

Exemplo 4: multiplicação de grandezas

Calcule $(3 \times 10^5)(2 \times 10^{-3})$.

Resolução

Multiplicamos os coeficientes: $3 \cdot 2 = 6$. Somamos os expoentes: $5 + (-3) = 2$. Logo,

$$(3 \times 10^5)(2 \times 10^{-3}) = 6 \times 10^2 = 600.$$

Exemplo 5: divisão e normalização

Calcule $\frac{8 \times 10^7}{2 \times 10^3}$.

Resolução

Dividimos os coeficientes e subtraímos os expoentes:

$$\frac{8 \times 10^7}{2 \times 10^3} = 4 \times 10^{7-3} = 4 \times 10^4.$$

O coeficiente 4 já está entre 1 e 10; portanto, a resposta está normalizada.

1.6. Adição, subtração e ordem de grandeza

Para somar ou subtrair, primeiro escrevemos as parcelas com a mesma potência de 10. A ordem de grandeza é a potência de 10 que indica aproximadamente o tamanho do número.

Exemplo 6: soma em notação científica

Calcule $4,5 \times 10^6 + 2,3 \times 10^5$.

Resolução

Reescrevemos a segunda parcela com 10^6 :

$$2,3 \times 10^5 = 0,23 \times 10^6.$$

Então,

$$4,5 \times 10^6 + 0,23 \times 10^6 = 4,73 \times 10^6.$$

1.7. Aplicações e erros comuns

A notação científica é usada em astronomia, física, química, informática e medidas de laboratório. Erros comuns incluem contar zeros em vez de casas deslocadas, esquecer o sinal negativo do expoente e somar expoentes ao fazer uma adição. Faça uma estimativa: 10^6 é um milhão, enquanto 10^{-6} é uma milionésima.

1.8. Teste sua compreensão

Pergunta 1

Converta 0,00032 para notação científica.

Comentário

A vírgula anda quatro casas para a direita até formar 3,2; por isso, $0,00032 = 3,2 \times 10^{-4}$.

Pergunta 2

Calcule $(5 \times 10^3) \div (1 \times 10^{-2})$.

Comentário

O coeficiente é $5 \div 1 = 5$ e o expoente é $3 - (-2) = 5$. Logo, o resultado é 5×10^5 .

Isso te ajudou?

Este material apresentou a escrita, a conversão e as operações básicas em notação científica. Nas aulas, aprofundamos estimativas e aplicações.

Entre em contato e agende sua aula!

